

24秋高等数学D习题课讲义04

李乔qlgw

2024 年 11 月 26 日

1 作业

1.1 第六次作业

- 3.2.16

拐点和极值点在表述上的区别。“ $x = x_0$ 为极值点， $(x_0, f(x_0))$ 为拐点”。——极值点是一个横坐标，拐点是横纵坐标点。

- 3.2.17

“拐点”如何在图像上体现出来。“切线横穿函数本身”

1.2 第七次作业

- 4.1.4

双曲三角函数的背景——回忆： $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 和其他关系式。

$$\int 4 \sinh 2x \, dx = 2 \cosh 2x + C = 2(2 \cosh^2 x - 1) + C = 4 \cosh^2 x + C$$

- 4.1.6 $\int f(x) \, dx$ vs $\int df(x)$: “把碎片拼起来”

在不定积分表达式中 $df(x)$ 只能理解为 $f'(x)dx$ 的简记，在定积分表达式中可以有严格的意义解释。但在课程涉及范围内形式地知道“积分 $\int dx$ 与求导 $\frac{d}{dx}$ 互逆”，也就是“积分 $\int$ 与取 $dd(\cdot)$ 互逆”，理解 $df(x)$ 为“切碎的是 $f(x)$ ”即可。

- 4.2.4.17 但凡涉及到开根，就要小心正负号

严格来说书后答案也是错误的，但是判作业的时候都算对了。

- ★ 正确答案是什么？

最完美无缺的形式： $x > 0$ 时 $\sqrt{x^2 - a^2} - a \arccos \frac{a}{x} + C_1$ ， $x < 0$ 时 $\sqrt{x^2 - a^2} + a \arccos \frac{a}{x} + C_2$ 。

有小问题的形式： $\sqrt{x^2 - a^2} - a \arctan \left(\frac{1}{a} \sqrt{x^2 - a^2} \right) + C$ 。

错误形式1： $\sqrt{x^2 - a^2} - a \arccos \frac{a}{x} + C$ 。

错误形式2： $\sqrt{x^2 - a^2} - a \arctan \left(\sqrt{\frac{x^2 - a^2}{a^2}} \right) + C$ 。

★ 怎么判断到底是不是对的？

——自己求导带回去，开根号的时候注意正负号

——用软件画出图像看走势。可行网址：<https://www.wolframalpha.com/>

——用该网址画出以上函数的图像：

有小问题的形式；完美形式 $x > 0$ 部分；完美形式 $x < 0$ 部分；

用任何一个【部分】当作【整体】，另一边都是会出问题的

★ 怎么检查“是不是可能错了”：观察原式特点

——未定参数的正负性。 a 取 $+a$ 还是 $-a$ 结果应该一样

——强分段性。 $x > |a|$ 和 $x < -|a|$ 根本就是两段函数，其不定积分应该为两段“没什么关系”的函数。

★ 为什么 $\arctan$ 形式“有小问题”：微妙的“ $+C$ ”

——完美形式对 a 和 $-a$ 结果一样吗？

——不能不 $+C$ ，也不能+错 C 。

2 求不定积分方法总结

2.1 两类换元法：正着凑与反着凑

2.1.1 $\int \sqrt{1-x^2} dx: x = \sin t$

这类换元在换 dx 时可以直接求导 $dx = \square dt$ 。

2.1.2 $\int x\sqrt{1-x^2} dx: t = x^2$

这类换元在换 dx 时求导得到 $dt = \star dx$ ，需要反一步 $dx = \frac{1}{\star} dt$ ，而且最终结果中 $\star$ 用 t 表示，不能有 x 。

2.2 分部积分法：“反对幂指三”

“两类”（其实是同一类）做法：

- $f(x)$ 积分不好求但 $xf'(x)$ 积分好求时：

$$\int f(x) dx = xf(x) - \int x df(x) = xf(x) - \int x f'(x) dx.$$

例如 $\int \arctan x dx$ 。

- 能够【恰当地】写 $f(x) = g(x)h'(x)$ 时：

$$\int f(x) dx = \int g(x)h'(x) dx = g(x)h(x) - \int h(x)g'(x) dx. \text{例如 } \int x \ln x dx.$$

——第一类可以看做第二类的特例：将摘出的 $h'(x)$ 取为1。

——本质上，这一方法【解决困难的方式/药效活性部分】在于，将【对部分含有某一函数（第一类中的 f ，第二类中的 g ）的积分】转化为【部分含有这一函数的求导（第一类中最后的 f' ，第二类中最后的 g' ）的积分】。因此 运用分部积分公式就是要通过求导的手段简化被积函数中的部分组成成分。

——于是如何选择第二类中的 $h'(x)$ 呢？这就要看哪些函数求导后更容易被简化，哪些函数就应该“不放

进 d 里”（承担 $g(x)$ 的角色）（不成为 $h'(x)$ ）；相反地，如果函数求导后不容易被简化，那就应该优先“放进 d 里”（成为 h' ）。因为若将其留在 g 中，则求导了也是白求，没有简化效果。——依照“求导是否能简化形式”，得到“反对幂指三”（反对幂三指）的口诀：越靠后越不被求导简化，越应该放进 d 里。——例题

- 幂-指： $\int x^k e^x dx$
- 反-对-幂： $\int \arctan x \ln(x^2 + 1) dx$
不选 $\int \arctan x \ln x dx$ 因其无初等积分式。
- 指-三需要技巧： $\int e^x \cos x dx$ （书上例题）
类似的配对法试解 $\int \frac{\sin x}{a \cos x + b \sin x} dx$ 。
- 从配对到递推： $\int \sin^n x dx$ 。

2.3 其他技巧

- 有理分式拆分
- 万能公式代换
- 啊哈！灵机一动

2.4 最关键的秘籍

多做题。

- $\int 2^x (e^x - 5) dx$
- $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$
- $\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$
- $\int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx$
- $\int \frac{\ln(\cos x)}{\cos^2 x} dx$
- $\int \sin(\ln x) dx$
- $\int \frac{1}{x(x^{10} + 1)} dx$
- $\int \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} dx$

祝大家熟能生巧！